

Giriş

Bilgisayarların genellikle sahip olduğu iki boyutlu ve kısıtlı genişlikteki ekranlar, artık tüm dünyaya yayılmış enformasyonun izlenmesi ve işlenmesi için yeterli olmamaktadır. Bu durumdan ötürü geliştirilen yeni teknolojiler hızla insan hayatına girmekte ve iş yapma biçimlerini, insanın yaşantısındaki davranışlarını da değiştirmektedir. Bu değişimin net bir şekilde kavranması için, bilgisayar teknolojisi başlangıcından itibaren izlenmeli ve genişletilmiş gerçeklik denilen bu yeni teknolojilerin insan ile girdiği etkileşimler incelenmelidir. Bu sayede sayısal devrimin çağında, insanlığı bekleyen yeni gelecek daha net anlaşılabilir, görsel iletişimin bu alandaki rolü kavranabilecektir.

Bilgisayarların Kısa Tarihçesi

İnsanlar, bilgisayarların atası diyebileceğimiz hesaplayıcıları neredeyse tarihin her dönemine kullanmıştır. Bu aletler erken dönemlerde analog iken daha sonra dijitalleşmişlerdir. Ayrıca internetin icadının da bilgisayarlar ile birlikte değerlendirilmesinde yarar vardır. Bu sayede genişletilmiş gerçeklik kavramı daha iyi anlaşılacaktır.

İlk Hesaplayıcılar

İlk defa sayı sayma veya hesaplamanın tarihi bilinmemektedir. İnsanların yerleşik hayata geçtikten sonra; tarım, hayvancılık, organize iş gücü ve ticaret hayatı gibi etmenler yüzünden hesaplama yapmak zorunda olduğu bilinmektedir. Bu hesapların kayıt altına alınabilmesi de gereklidir. Yazının icadından önce, bu tip bilişsel aktiviteleri el ile tutulur hâlde, çeşitli basit çözümler geliştirilmiştir. İlk hesaplama işlemlerinin el ile yapıldığı ve bunun ondalık sayı sisteminin kökeni olduğu düşünülmektedir.

Mezopotamya’da ortaya çıkan buluntular insanların bilgiyi toplamak ve kaydetmek için MÖ 7500 yılından itibaren üç boyutlu formlardan yararlandığını göstermektedir. “Token” adı verilen bu formlar üç boyutludur ve kilden zarflar içerisine veya zarfların üzerine gömülü bir şekilde saklanmaktadır.

Hesaplamaya yarayan ilk teknoloji, MÖ 2500 yılları civarında Sümerlerde görülen Abaküs, hesaplama yarayan ve taşınabilir ilk alettir.

İkel bir hesaplama aracı abaküsten sonra ortaya çıkan ve daha sofistike olan buluntu MÖ 1. yüzyıla tarihlendirilen Antikythera Mekanizmasıdır. Bazı kaynaklara göre tarihin ilk bilgisayarı olarak geçmektedir.

İsmail Cezeri’nin Fil Saati, Fakih Saati ve Kale Saati gibi çalışmaları öne çıkmaktadır. Özellikle Kale Saati çok ilginçtir. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğinde olan ve su ile çalışan bu saatin zamanı göstermek haricinde astronomi ile ilgili bilgileri de verdiği görülmektedir. Can alıcı noktası ise tekrar programlanabilir bir yapı olmasıdır (Al-Jazari’s Clocks: Perhaps the Earliest Programmable Analog

Computers, n.d.). Tekrar programlanabilir bir yapının kurulması, bilgisayarların ve makinelerin iş yapabilme esnekliğini gösterdiğinden önemlidir.

Analog Bilgisayarlar

Matematikteki gelişmeler sayesinde 17. yüzyılda ilk analog hesap makineleri ortaya çıkmıştır. Logaritmanın gelişmesi ve John Napier’in Rodları (Kemikleri) sayesinde basit bir hesaplama makinesinin üretimi için gerekli kuramsal altyapı oluşmuştur.

Wilhelm Schickard, bu bilgileri analog bir hesap makinesi yapmak için kullanmış ve ilk makinesini 1623 yılında yapmıştır. İkinci hesap makinesi ise Blaise Pascal tarafından 1642 yılında tasarlanmıştır. Altı haneli, sadece toplama ve çıkarma yapabilen bu alete Pascaline denmektedir.

Hesaplama makineleri gelişmesini sürdürürken, 18. yüzyılda Mekanik Türk adı verilen bir makine, Avrupa kıtasında ses getirmiştir. Macar mucit Wolfgang von Kempelen 1770 yılında izlediği illüzyon gösterisinden ilham alarak yarısı masa yarısı o dönemin Osmanlı kıyafetlerini giyen bir robot tasarlamıştır. Bu makine otomatik olarak karşısındaki bir oyuncu ile satranç oynamaktadır.

Mekanik Türk’e yenilen oyunculardan birisi Charles Babbage, 19. yüzyılın bilgisayar teknolojilerinin gelişmesini sağlayan Fark Motoru ve Analiz Motorunu keşfeder. Fark motoru bilimsel hesaplamalarda kullanılan ve insan faktöründen dolayı yüksek hata payı olan matematik tablolarının nasıl mekanik bir şekilde işletilebileceği fikrinden doğmuştur.

Leydi Ada Lovelace ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilmektedir. Babbage ise onu “Sayıların Kadın Büyücüsü” olarak anmaktadır (O’Regan, 2016).

Hollerith, nüfus sayımı için mekanik bilgisayarları ve delikli kartların bir arada kullanıldığı yeni bir sistem tasarlamıştır (Garfinkel, 2018). Hollerith bu makinenin üretimi ve geliştirilmesi için CTR (Computing-Tabulating-Recording) şirketini kurmuştur. Bu şirket, gelecekte IBM (International Business Machines) şirketi olacaktır (Augarten, 1984). Hollerith’in tasarladığı bu makine, insan zihninin tek başına çözemeyeceği kadar büyük bir verinin, bir mekanik yardımcı tarafından işlenmesi ve bilgi hâline getirilmesi nedeniyle bilgisayar tarihine geçmiştir.

Dijital Bilgisayarlar

Horward Aiken ve IBM tarafından tasarlanıp 7 yılda inşa edilen Harvard Mark I, güçlü bir elektromanyetik hesaplama mekanizmasına sahiptir ve matematiksel işlemlerin hesaplama süresini oldukça kısaltmıştır. Atanasoff ve Berry’nin tasarladığı ABC bilgisayarı birincil dereceden denklemleri çözebilmektedir. Mauchly ve Eckert’in tasarladığı ENIAC balistik hesaplamalarının yapılabilmesi için kabloların takılıp çıkarılmasını gerektiren bir sisteme sahipken, EDVAC’ın hafızasına yazılım yüklenerek farklı problemleri çözebilmektedir.

İngiltere’de geliştirilen Colossus bilgisayarı ise ikinci dünya savaşında Alman ordusunun şifreli mesajlarını kırarak savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

Vannevar Bush, 1945’te yazdığı makalesinde bilgisayarlar ile yapılabileceklerin olasılıklarını o günün mevcut bilimsel gelişmeleri ışığında değerlendirmiştir. Özetlendiğinde; 21. yüzyılın sayısal kameralar, bilgisayar ekranları, tarayıcılar, makine görüşü, fotografik yazıcılar, ses kaydı, sesli komut, ses ile yazı yazdırma, ekrana çizim yapabilen kalem ve beyin bilgisayar etkileşiminden bahsettiği görülmektedir. Memex adını verdiği bir sistemde ise bilinen tüm bilgiler mikrofilmlere alınmıştır.

Bilgisayarlar ile insanlar ayırt edilemeyecek hâle gelirse, bu makinelerin düşünebildiğine dair bir kanıt oluşturacaktır. Turing’in bilgisayarlar üzerinden başlattığı bu tartışma, yapay zekaya giden yolda en önemli fikirlerden biri olmuştur.

1973 yılında kişisel bilgisayarların atası kabul edilen Xerox Alto icat edilmiştir. Devamında gelen Apple ve Microsoft gibi şirketler bayrağı devralmış ve sistemi geliştirerek 2000’li yıllara taşımışlardır.

Grafik kullanıcı arayüzlerinin ortaya çıkması ile beraber bilgisayarların kullanım alanları da gelişmeye başlamıştır.

1980’li yıllardan itibaren bilgisayarlar evlere de girmeye başlamıştır. 1989 yılında, bilgisayarların işe, eve ve her yere girmesine sebep olan gelişme yaşanmıştır: World Wide Web (Dünya Çapında Ağ). CERN laboratuvarlarında çalışan Tim Berners-Lee’nin HTTP (Hipermetin Transfer Protokolü) ve HTML’yi (Hipermetin Biçimlendirme Dili) icat etmesi ile beraber dünya çapında ağ ortaya çıkmıştır (Garfinkel, 2018). İnternet yalnızca bilgisayarları birbirine bağlamakla kalmamış, insanları, şirketleri ve ekonomiyi de birbirine bağlamıştır.

Yeni Gerçek, Yeni Görüntüler

Gerçekliğin Tanımı

İnsan, tüm canlılar gibi yaşadığı çevreyi duyumsama yolu ile hissetmekte ve anlamlandırmaktadır. Ateşin sıcak, buzun soğuk olduğunu algılar ve anlamlandırır. Bu, insanın çevresindeki gerçekliğin farkına varış biçimidir. Duyular insanın çevresini algılamasını sağlamamaktadır. İnsan duyularından gelen verileri beyinde toplar ve anlamlandırır. İnsan çevresini aslında beyni ile algılamaktadır. Diğer taraftan sadece doğal duyular yolu ile oluşturulmuş bir gerçeklik de gerçek olmayabilir. İlk çağlarda bazı kültürler güneşi ve ayı Tanrı olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla yalnızca 5 duyuya bağlı olarak dünyayı anlamlandırmaya çalışmak, her zaman gerçeğe ulaşmayı da mümkün kılmamaktadır. Teleskopun icadı, bu tip görüşleri değiştirmiştir.

Sayısal Gerçeklik

Sayısal dünyanın duyumsanabilmesi için ortamlandırılması gerekmektedir. İnsan sayısal gerçekliği ortamlandırıcılar aracılığı ile deneyimler. MP3’lerin sayısal dünyası MP3

çalarlar ile duyumsanabilir, ekranlar, projeksiyonlar, sanal gerçeklik gözlükleri hep bunun için vardır.

Aracılı İletişim

Ses, mimik gibi doğal yollar yerine teknoloji ile üretilmiş bir ortam kullanılarak yapılan iletişime aracılı iletişim denir.

Gerçeklik Ortamlandırıcıları

Gerçekliğin görsel algısını zenginleştirebilen, eksiltebilen veya başkalaştırabilen sistemlerdir.

Hiper (Üst) Gerçeklik

Bir kökenden ya da gerçeklikten yoksun modeller aracılığı ile üretilmesine denir.

Yeni Estetik

Sayısal teknolojilerin görsel dilinin fiziksel dünyaya akarak, sayısal ve fiziksel dünyayı iç içe geçirmesidir.

Sayısal Gerçeklikler ve Kullanım Alanları

Sayısal Gerçeklikler

Tamamen fiziksel olan dünya ile tamamen sanal olan dünyanın arasında kalan bölüme karma gerçeklik denilmektedir.

Artırılmış gerçeklikte sayısal enformasyon, fiziksel dünyanın üzerine bindirilmektedir. Hem sayısal dünya hem de fiziksel dünya iç içe geçmektedir.

Bilgisayar tarafından simüle edilen, gerçek bir dünya gibi deneyimlenmesi tasarlanmış ortamlara sanal gerçeklik denilmektedir.

Sayısal gerçekliklerin insan hayatı içerisinde giderek daha fazla yer alması ve halen daha muğlak olan bazı tanımlar, bu gerçekliğin daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmiştir. Artırılmış (AR), sanal (VR) ve karma gerçeklikler (MR), bir şemsiye terim olan “Genişletilmiş Gerçeklik (Uluslararası literatürde: XR/Extended Reality)” tanımı altında toplanmıştır.

Sanal ve Artırılmış Gerçekliğin Tarihi

Sayısal gerçeklikler skalasının en solunda yer alan sanal gerçeklik, insanın sayısal dünyanın içerisine tam olarak gömüldüğü, başta ses ve görüntü olmak üzere sistemin elverdiği tüm duyumsamaların sayısal olarak oluşturulduğu sistemlerdir.

Gömülme

Gömülme kavramı yalnızca sayısal gerçeklik ile ilgili bir kavram değildir. Bir medyumu deneyimleyen kullanıcıların sanki orada, medyumun içerisinde bulunuyorlarmış gibi gerçeklik hissini deneyimlemesini belirten kavramdır (Wissmath et al., 2009).

Mevcudiyet (Presence)

Kullanıcının farklı bir lokasyonda olmasına rağmen, iletişim teknolojileri ile sağlanan bir ortamda, orada bulunma hissiyatını tanımlayan terimdir.

Sayısal gerçekliğin ilk defa bilgisayar sistemleri ile birleşmesi Ivan Shuterland tarafından gerçekleştirilmiştir. Görünüşü ve ağırlığı sebebiyle Demokles'in Kılıcı (1968) yakıştırması yapılan bu sistem, bilgisayarda üretilmiş şekilleri camın üzerine yansıtarak gerçek dünyada konumlandırmaktadır (Peddie, 2017). Dolayısıyla aynı zamanda ilk artırılmış gerçeklik gözlükleridir.

1969 yılı itibari ile Myron Krueger bir dizi bilgisayar destekli ve etkileşimli sanat eserleri üretmeye başlamıştır. Bu eserler ile "yapay gerçeklik" terimini ortaya atmıştır. 1975 yılında geliştirdiği Videoplace teknolojisi ile kullanıcıların hareketleri ile etkileşimli olarak değişebilen bilgisayar tarafından üretilmiş mekânlar tasarlamıştır (Peddie, 2017). 1970'lerden itibaren Krueger gibi, Dan Sandin, Scot Fisher ve diğer pek çok kişi değişik konseptlerde insan etkileşimli ve bilgisayar tarafından yaratılmış video projeksiyonları üretmiştir (Schmalstieg & Höllerer, 2016). 1984 yılında yeni bir terim insan hayatına girmiştir: Siber Uzay (Cyberspace). Amerikalı bilimkurgu yazarı William Gibson'un "Neuromancer" isimli romanında geçen bu terim etkileşimli ve içine gömülebilen sayısal bir mekânı tasvir etmektedir. İnternet, siber uzayın birincil ortamıdır. Bu roman aynı zamanda Siber Punk akımını da başlatan kitaptır (Danesi, 2013). Görüldüğü üzere yeni gerçeklikler yalnızca iş yapış biçimlerini değil, insanların düşünce yapılarını ve sanat anlayışlarını da değiştirmektedir.

Siber Uzay (Cyberspace) Doğası gereği içine gömülmeye olanak sağlayan, sanal ve etkileşimli bir mekândır.

1990'lı yılların ortalarında ise Steve Mann taşınabilir bir bilgisayar ve başa takılan göstergeden oluşan bir sistem tasarlayarak ilk giyilebilir bilgisayarın mucidi olmuştur (Schmalstieg & Höllerer, 2016). Steve Mann'ın bu icadı yeni gerçeklikler açısından oldukça önemlidir çünkü insanların herhangi bir yerde, istediği zaman sayısal gerçeklikle etkileşime girebilmelerinin önünü açmıştır. 2000 yılında taşınabilir bir bilgisayarda çalışan ilk bilgisayar oyunu yapılmıştır ve 2004 yılında da cep telefonunda çalışan ilk artırılmış gerçeklik oyunu tasarlanmıştır (Peddie, 2017).

Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik doğası gereği siber uzayın tamamen görselleştiği ve kuramsal olarak ondan başka hiçbir duyumsamanın olmadığı bir ortamdır. Tüm etkileşim sayısal veriler üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcılar da genellikle bu ortamın içerisinde avatarlar ile bedenlenmektedirler. Sanal gerçeklik en temel tanımı ile "kullanıcının pozisyon ve hareketlerini hissedebilen ve bir veya daha fazla duyuya gelen bilgi akışını değiştiren veya zenginleştiren, kullanıcıya zihinsel olarak gömülme veya orada bulunma hissi veren etkileşimli simülasyonlar ortamıdır" (Sherman & Craig, 2003, s. 13).

Avatar: Bir kullanıcının veya fiziksel bir nesnenin, sanal bir nesne tarafından temsil edilmesine avatar denmektedir.

Sanal gerçekliğin 4 temel elemanı vardır (Sherman & Craig, 2003, s. 6):

1. Sanal Dünya
2. Gömülme
3. Duyusal Geri Bildirim
4. Etkileşim

Bilim Alanında Sanal Gerçeklik

Bilgisayar ekranları sayısal veri için sadece anahtar deliği vazifesi görürken, sanal gerçeklik ile bu veriler her açıdan ve farklı boyutlarda görülebilmektedir. Bu verinin detaylarını görmeyi ve yeni keşifler yapmayı, çok boyutlu veri kümelerinin incelenebilir hâle gelmesini sağlamaktadır.

Sanal gerçeklik veriye ulaşımı kolaylaştırmakta, doğallaştırmakta ve özgülleştirmektedir.

Sanat Alanında Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik sanatçılara sayısal boyalar ile çalışabilecekleri, teorik olarak sonsuz bir ortam sunmaktadır. Boyaların yapısı da sayısal ortam gereği geleneksel boyalardan farklıdır. Üç boyutlu olarak boşluğun boyanabileceği gibi, boya da dinamik olarak görselleştirilebilmektedir. Google'ın geliştirdiği Tilt Brush bu tip uygulamalara örnektir (Tilt Brush, n.d.).

Bedenlenme: Bedenlenme, kullanıcının sayısal dünya ile fiziksel olarak etkileşime girdiği algısıdır. Genellikle avatarlar tarafından sağlanmaktadır.

Üretim Alanında Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik üretim süreçlerinin iletişim bölümünde de etkili çözümler sunmaktadır. Eskiden telefon veya telekonferans yöntemi ile yapılan görüşmeler, zamanla bilgisayar ekranları üzerinden yapılsa da üç boyutlu bir sayısal mekânda avatarlar ile yapılan görüşmelerin sunduğu olanaklar daha fazladır. Evden çalışan bir kullanıcının evini ofis olarak düzenlemek zorunda kalması, arkadan geçen evin diğer bireyleri gibi etmenleri ortadan kaldırmaktadır. Kullanıcılar algısal olarak evlerinden değil, ortak bir sayısal mekânda buluşarak işlerini yürütebilmektedirler.

Eğitim Alanında Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik ortamı özellikle coğrafi olarak birbirlerinden uzakta olan öğretmen ve öğrenciler için çok büyük faydalar sağlamaktadır. Ortak buluşulabilecek bir sanal mekân ve ortak iletişim, dünyanın iki ucundaki insanları bile birbirlerine eş zamanlı olarak ulaştırmaktadır. Aynı zamanda sanal gerçeklik ortamında ek yazılımlar ile eğitimler için gerekli materyaller tüm sınıf tarafından paylaşılabilmektedir. Kitaplar ve interaktif videolardan farklı olarak sanal gerçeklik üzerinden yapılan eğitimlerde, öğrencilerin aktivitelere aktif olarak katılımı sağlanabilmektedir. Sayısal gerçekliğin etkileşimli doğası, bu tip aktiviteler için sınırsız fırsat sunmaktadır.

Oyunlaştırma: Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı bağlılığını arttırmak için video oyunu öğelerinin, oyun olmayan sistemlerde kullanılmasını belirten bir terimdir (Deterding et al., 2011).

Eğlence Alanında Sanal Gerçeklik

Gömülme kavramının en çok görüldüğü yerlerden birisi zaten oyunlardır. Oyuncular, bilgisayarlarındaki sayısal karakterler ile bedenlenerek verilen görevleri tamamlamaya çalışmaktadırlar. Sanal gerçekliğin avantajları ile birlikte bu oyuncular oyunların içerisinde daha fazla gömülme için bu sistemleri tercih etmektedirler.

Akıllı turizm başlığı altında kendine yer bulan sanal gerçeklik, burada tatil rotaları ve cazibe merkezleri hakkında bilgi üretmektedir. Turistler gitmek istedikleri lokasyonları önceden deneyimlemektedirler; bu da onların daha iyi planlama yapmalarını sağlamaktadır (Pestek & Sarvan, 2020).

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikten farklı olarak fiziksel dünyadan kopmamaktadır. Aynı anda hem fiziksel dünya deneyimlenirken hem de sayısal nesneler fiziksel dünya ile bir arada var olmaktadır. Bu yüzen artırılmış gerçekliğin kullanım alanı, fiziksel evren kadar geniştir. Kullanıcılar fiziksel dünyadan kopmadan sayısal enformasyonu deneyimlemektedirler. Azuma'ya (1997, s. 356) göre artırılmış gerçeklik için 3 kriterin sağlanmış olması lazımdır:

- Fiziksel ve sanalı birleştirmelidir.
- Gerçek zamanlı olarak etkileşimli olmalıdır.
- Üç boyutlu olmalıdır.

Sayısal nesnelerin fiziksel dünyaya oturtulması için tetikleyicilere ihtiyaç vardır. Bu tetikleyiciler, artırılmış gerçeklik ile sayısal nesnelerin nerede, nasıl ve ne zaman ortaya çıkacağını belirlemektedirler:

1. İşaretsiz tetikleyici
2. İşaretsiz tetikleyici
3. Mekân ve/veya Yüzey Tanımlı
4. Görüntü Tanımlı
5. Radyo Sinyalleri
6. Konum Tanımlı (GPS)
7. Cihaza bağımlı
8. Diğer: Sayısal dünyada tam bir sınır koymak mümkün değildir. Bir sosyal medya iletisi, e-posta veya takvimde belirlenmiş herhangi bir gün bile olabilmektedir.

Bilim Alanında Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik yalnızca kullanıcıların zihinlerini değil, aynı zamanda duyularını da zenginleştirmektedir. Sensörler sayesinde insan gözünün göremeyeceği, kulağının duyamayacağı duyumsamalar, insan algısı için anlaşılabilir hâle getirilmektedir. Bu özelliği sayesinde de artırılmış gerçeklik ortamı tıp alanında kendine yer bulmaktadır. Ameliyatlar için görüntüleme ve eğitim desteği sağlayabilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme, tomografi ve ultrasonografi ile toplanan veriler hasta üzerinde üç boyutlu olarak görüntülenebilir. Bu özelliği ile doktorlara hastanın içini gösterme özelliği verilebilmektedir (Azuma, 1997).

Sanat Alanında Artırılmış Gerçeklik

Bilgisayarların grafik görüntüleme özelliklerine kavuşması, yenilik arayan ve farklı ortamları deneyimlemek isteyen sanatçılar için yeni olanaklar sağlamıştır. Sayısal doğanın insanla buluşturulması için farklı çözümler üretmişlerdir. Artırılmış gerçeklik ortamının yaygınlaşması ile de pek çok sanatçı eserlerini bu ortamda üretmeye başlamışlardır.

Üretim Alanında Artırılmış Gerçeklik

Bilgisayar destekli olarak üretilmiş, hiç var olmamış tasarımları da insanlar için fiziksel dünyada konumlandırabilmektedir. Bu, üretim süreçleri için yeni bakış açıları ve süreçler doğurmaktadır.

Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklik

DAQRI firmasının tasarladığı Elements 4D uygulaması ve benzeri uygulamalar, öğrencilerin konuları artırılmış gerçeklik ortamı içerisinde deneyimlemesini sağlamaktadır. Bu uygulamada fiziksel olarak üretilmiş küpler, elementleri temsil etmektedir. Öğrenciler tablet ve akıllı telefonlarını kullanarak bu fiziksel küplerin sayısal eklentilerine ulaşmaktadırlar ve deneyler yapabilmektedirler.

Eğlence Alanında Artırılmış Gerçeklik

Sanal gerçeklikte olduğu gibi, artırılmış gerçeklikte de oyun piyasası bu yeni ortamın olanaklarını farklı şekillerde değerlendirmektedir.